

Analízis alkalmazásai

3. előadás

Vonalintegrál 1.

Azt már tudjuk, hogy az egyváltozós analízisben megismert Riemann-integrált többváltozós függvényekre többféle módon lehet általánosítani. Sőt: különböző (pl. geometriai, fizikai) problémák vizsgálata szükségessé is tette **különböző integrálfogalmak** bevezetését.

Az előző félévben foglalkoztunk az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények **többszörös integráljával**

(l. [Analízis III. 9.](#), [10.](#) és [11. előadásokat](#))

Most $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvényekre definiáljuk a **vonalintegrál** fogalmát, ami alapvető szerepet játszik fontos fizikai fogalmak (pl. munka, potenciális energia) értelmezésében.

- 1 A vonalintegrál motivációja
- 2 $\mathbb{R}^n$ -beli utak, ill. görbék
- 3 A vonalintegrál értelmezése. Alaptulajdonságok
- 4 A primitív függvény és a Newton–Leibniz-tétel

- 1 A vonalintegrál motivációja
- 2 $\mathbb{R}^n$ -beli utak, ill. görbék
- 3 A vonalintegrál értelmezése. Alaptulajdonságok
- 4 A primitív függvény és a Newton–Leibniz-tétel

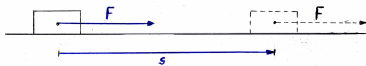
1. A vonalintegrál motivációja

Fizikai motivációként gondoljunk pl. az $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ típusú függvényekkel leírható (gravitációs, elektromos vagy mágneses) erőterekre. Tegyük fel, hogy az erőterben egy pont mozog valamely pályán. Hogyan értelmezhetjük, ill. számíthatjuk ki az erő munkavégzését ezen mozgás során?

Emlékeztető: Vízszintes, surlódásmentes síkon mozgatunk egy m tömegű testet $\mathbf{F}$ erővel és az $\mathbf{s}$ elmozdulásvektorral. Ekkor:

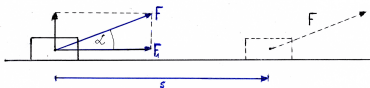
Ha $\mathbf{F} \parallel \mathbf{s}$, akkor

$$W = |\mathbf{F}| \cdot |\mathbf{s}|.$$



Ha $\mathbf{F} \nparallel \mathbf{s}$, akkor

$$\begin{aligned} W &= |\mathbf{F}_1| \cdot |\mathbf{s}| = \\ &= |\mathbf{F}| \cdot |\mathbf{s}| \cdot \cos \alpha = \langle \mathbf{F}, \mathbf{s} \rangle. \end{aligned}$$



- 1 A vonalintegrál motivációja
- 2 $\mathbb{R}^n$ -beli utak, ill. görbék
- 3 A vonalintegrál értelmezése. Alaptulajdonságok
- 4 A primitív függvény és a Newton–Leibniz-tétel

2. $\mathbb{R}^n$ -beli utak, ill. görbék

A továbbiakban feltesszük, hogy $n \in \mathbb{N}$ és $[a, b] \subset \mathbb{R}$ korlátos és zárt (azaz kompakt) intervallum, vagyis $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

A vonalintegrál értelmezésében fontos szerepet játszik az $\mathbb{R}^n$ -beli sima út fogalma.

Definíció. A folytonosan deriválható $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvényt **sima útnak** nevezzük.

Definíció. A $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény **szakaszonként sima út** (a továbbiakban röviden **út**), ha

- $\varphi \in C[a, b]$,
- $\exists a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ ($m \in \mathbb{N}$) olyan felosztása $[a, b]$ -nek, amelyre tetszőleges $k = 0, 1, \dots, m-1$ index esetén $\varphi|_{[t_k, t_{k+1}]}$ **sima út**.

Ha φ egy út, akkor $\varphi(a)$ a szóban forgó út **kezdőpontja**, $\varphi(b)$ pedig a **végpontja**. A φ út **zárt**, ha $\varphi(a) = \varphi(b)$.

Valamilyen $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$ halmaz esetén az **A -ban haladó útról** beszélünk, ha $\mathcal{R}_\varphi \subset A$. Ha itt $\varphi : [a, b] \rightarrow A$, $u, v \in A$ és $\varphi(a) = u$, $\varphi(b) = v$, akkor az A -ban haladó φ út **összeköti** u -t a v -vel (vagy más szóval az u, v pontok az A -ban **összeköthetők**).

Utak egyesítése. Tekintsük a $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ utakat, és tegyük fel, hogy $\varphi(b) = \psi(c)$. Ekkor a φ és ψ utak **egyesítésén** a következő, $\varphi \vee \psi$ -vel jelölt utat értjük:

$$\varphi \vee \psi(t) := (\varphi \vee \psi)(t) := \begin{cases} \varphi(t), & \text{ha } a \leq t \leq b, \\ \psi(t + c - b), & \text{ha } b \leq t \leq b + d - c. \end{cases}$$

Teljes indukcióval értelmezhetjük kettőnél több, pl. $\varphi_1, \dots, \varphi_s$ ($s \in \mathbb{N}$) út

$$\varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \dots \vee \varphi_s$$

egyesítését.

Egy φ út **$\tilde{\varphi}$ ellentettjét** így definiáljuk:

$$\tilde{\varphi}(t) := \varphi(b + a - t) \quad (a \leq t \leq b).$$

Legyenek adottak az $u, v \in \mathbb{R}^n$ pontok, és legyen

$$\varphi_{uv}(t) := u + t(v - u) \quad (0 \leq t \leq 1).$$

Ekkor φ_{uv} egy sima út, az u -t és v -t összekötő **szakasz**, amelynek a $\varphi_{uv}(0) = u$ a kezdőpontja, a $\varphi(1) = v$ pedig a végpontja. Ha $s \in \mathbb{N}$ és $u_0, u_1, \dots, u_s \in \mathbb{R}^n$, akkor a

$$\varphi_{u_0 u_1} \vee \varphi_{u_1 u_2} \vee \dots \vee \varphi_{u_{s-1} u_s}$$

utat **töröttvonalnak** nevezzük.

Definíció. Azt mondjuk, hogy az $U \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz **összefüggő**, ha bármely két pontja összeköthető U -ban haladó töröttvonallal. Az összefüggő nyílt halmazokat röviden **tartománynak** nevezzük.

Megjegyzés. $\mathbb{R}^n$ -beli görbék (l. [Analízis III. 12. előadását](#)).

A $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) halmazt **görbének** nevezzük, ha van olyan $\mathbb{R}^n$ -beli φ út, amelyik *injektív*, és $\mathcal{R}_\varphi = \Gamma$. A Γ halmaz **zárt görbe**, ha létezik olyan $\varphi : [a, b] \rightarrow \Gamma$ zárt út, hogy $\mathcal{R}_\varphi = \Gamma$, és a $\varphi|_{[a, b)}$ leszűkítés injektív. A φ függvény (mindkét esetben) a szóban forgó görbe **egy paraméterezése**.

Ezt a görbefogalmat „tágítva” **görbének** nevezhetnénk mindazon $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ halmazokat, amelyek előállnak valamilyen kompakt $[a, b]$ intervallumon értelmezett $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény értékkészleteként: $\Gamma = \mathcal{R}_\varphi$. Valójában ekkor helyesebb a Γ helyett a φ -t görbének nevezni. Ha az utak segítségével értelmezett görbékhez képest a szóban forgó „görbe” paraméterezéséről „semmit”, vagy csupán pl. a folytonosságot tételezzük fel, akkor a szemléletünktől igencsak „elütő” Γ -k is adódhatnak. Így pl. Peano mutatta meg, hogy

$$\exists \varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2 \text{ folytonos leképezés, amelyre } \Gamma = \mathcal{R}_\varphi = [0, 1]^2.$$

(Ez az ún. **Peano-görbe**.) ■

- 1 A vonalintegrál motivációja
- 2 $\mathbb{R}^n$ -beli utak, ill. görbék
- 3 A vonalintegrál értelmezése. Alaptulajdonságok
- 4 A primitív függvény és a Newton–Leibniz-tétel

3. A vonalintegrál értelmezése. Alaptulajdonságok

3.1. A vonalintegrál értelmezése

Tekintsünk egy $f \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ függvénnyel megadott erőteret, valamint egy olyan $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ szakaszonként sima utat, amelyre $\mathcal{R}_\varphi \subset \mathcal{D}_f$ teljesül. T.f.h. az erő hatására egy pont mozog a φ úton. Hogyan értelmezhetjük, ill. számíthatjuk ki az erő munkavégzését ezen mozgás során?

A különböző típusú integráloknál megismert közös gondolatmenetet alkalmazzuk. Tekintsük az $[a, b]$ egy $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ felosztását, és t.f.h. a φ -nek a $[t_{i-1}, t_i]$ osztóintervallumhoz tartozó γ_i íve jól közelíthető a $[\varphi(t_{i-1}), \varphi(t_i)]$ szakasszal. T.f.h. a γ_i íven az f függvény közel állandó. (Ha φ egy út és $f \in C$, akkor ezek a feltételek minden elég finom felosztásra teljesülnek.) Ekkor az erő által a γ_i íven végzett munka jól közelíthető a

$$\Delta W_i := \langle f(\varphi(c_i)), \varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1}) \rangle$$

skaláris szorzattal, ahol $c_i \in [t_{i-1}, t_i]$ tetszőleges. Mivel $\varphi \in C^1$, ezért

$$\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1}) \approx \varphi'(c_i)(t_i - t_{i-1}).$$

Az erő által végzett munka egyenlő a γ_i íveken végzett munkák összegével, ezért a munkát a

$$W \approx \sum_{i=1}^m \Delta W_i = \sum_{i=1}^m \langle f(\varphi(c_i)), \varphi'(c_i) \rangle \cdot (t_i - t_{i-1})$$

összeggel becsülhetjük meg. Ezt egy valós-valós függvény integrálközelítő összegének tekinthetjük.

A technikai nehézségeket elkerülendő azt az egyszerűbb utat választjuk, hogy az imént jelzett okoskodás végeredményeként kapott integrállal **definiáljuk** a vonalintegrált.

Definíció. *T.f.h. $U \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) tartomány, az $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény folytonos, továbbá $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ egy U -ban haladó szakaszonként sima út. Ekkor az f függvény φ útra vett **von**alintegrálját így értelmezzük:*

$$\int_{\varphi} f := \int_a^b \langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle = \int_a^b \langle f(\varphi(t)), \varphi'(t) \rangle dt.$$

Megjegyzés. A feltételekből következik, hogy az integrandus az $[a, b]$ -n értelmezett valós értékű folytonos függvény, ezért a szóban forgó (Riemann-)integrál valóban létezik. ■

Példa. Számítsuk ki az

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) := \begin{bmatrix} x + y \\ x - y \\ z \end{bmatrix}$$

függvény vonalintegrálját a

$$\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(t) := \begin{bmatrix} t \\ 2t \\ 3t \end{bmatrix}$$

úton!

Megoldás. Mivel $f \in C$ és $\varphi \in C^1$ (sima út), ezért a definíció szerint

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} f &= \int_0^1 \langle f(\varphi(t)), \varphi'(t) \rangle dt = \int_0^1 \left\langle \begin{bmatrix} t + 2t \\ t - 2t \\ 3t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\rangle dt = \\ &= \int_0^1 [(t + 2t) + 2(t - 2t) + 9t] dt = \int_0^1 10t dt = \left[10 \frac{t^2}{2} \right]_0^1 = 5. \blacksquare \end{aligned}$$

3.2. A vonalintegrál tulajdonságai

Tétel. Legyen $U \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) egy tartomány, és t.f.h. az $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvények folytonosak. Ekkor

1^o tetszőleges U -ban haladó φ út és $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int_{\varphi} (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_{\varphi} f + \mu \int_{\varphi} g;$$

2^o ha a φ, ψ utak U -beliek, és létezik a $\varphi \vee \psi$ egyesítésük, akkor

$$\int_{\varphi \vee \psi} f = \int_{\varphi} f + \int_{\psi} f;$$

3^o bármilyen U -beli φ út $\tilde{\varphi}$ ellentettjére

$$\int_{\tilde{\varphi}} f = - \int_{\varphi} f;$$

4^o minden U -ban haladó φ útra

$$\left| \int_{\varphi} f \right| \leq \max \{ \|f(x)\| \mid x \in \mathcal{R}_{\varphi} \} \cdot \ell_{\varphi},$$

ahol $\|\cdot\|$ az euklideszi norma $\mathbb{R}^n$ -en és ℓ_{φ} a φ út hossza (vagy ívhossza).

Bizonyítás.

1° Legyen $\mathcal{D}_\varphi = [a, b]$. Ekkor

$$\begin{aligned}\int_{\varphi} (\lambda f + \mu g) &= \int_a^b \langle (\lambda f + \mu g) \circ \varphi, \varphi' \rangle = \lambda \int_a^b \langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle + \mu \int_a^b \langle g \circ \varphi, \varphi' \rangle = \\ &= \lambda \int_{\varphi} f + \mu \int_{\varphi} g.\end{aligned}$$

2° Ha a fenti φ mellett $\psi : [c, d] \rightarrow U$ is egy sima út és $\varphi(b) = \psi(c)$, akkor

$$\varphi \vee \psi(t) = \begin{cases} \varphi(t), & \text{ha } a \leq t \leq b, \\ \psi(t + c - b), & \text{ha } b \leq t \leq b + d - c. \end{cases} \implies$$

$$\begin{aligned}\int_{\varphi \vee \psi} f &= \int_a^{b+d-c} \langle f \circ (\varphi \vee \psi), (\varphi \vee \psi)' \rangle = \\ &= \int_a^b \langle f \circ (\varphi \vee \psi), (\varphi \vee \psi)' \rangle + \int_b^{b+d-c} \langle f \circ (\varphi \vee \psi), (\varphi \vee \psi)' \rangle = \\ &= \int_a^b \langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle + \int_c^d \langle f \circ \psi, \psi' \rangle = \int_{\varphi} f + \int_{\psi} f.\end{aligned}$$

3° Az $s = a + b - t$ helyettesítéssel integrálva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}
 \int_{\widetilde{\varphi}}^b f &= \int_a^b \langle f \circ \widetilde{\varphi}, (\widetilde{\varphi})' \rangle = \\
 &= \int_a^b \langle f(\varphi(a + b - t)), -\varphi'(a + b - t) \rangle dt = - \int_b^a \langle f(\varphi(s)), -\varphi'(s) \rangle ds = \\
 &= \int_a^b \langle f(\varphi(t)), -\varphi'(t) \rangle dt = - \int_a^b \langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle = - \int_{\varphi} f.
 \end{aligned}$$

4° Alkalmazzuk az $\mathbb{R}^n$ -beli euklideszi normával a görge ívhosszára vonatkozó

$$\ell_\varphi = \int_a^b \|\varphi'(t)\| dt$$

képletet, valamint a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenséget:

$$\begin{aligned} \left| \int_\varphi f \right| &= \left| \int_a^b \langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle \right| \leq \int_a^b |\langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle| \leq \int_a^b \|f \circ \varphi\| \cdot \|\varphi'\| = \\ &= \int_a^b \|f(\varphi(t))\| \cdot \|\varphi'(t)\| dt \leq \max\{\|f(x)\| \mid x \in \mathcal{R}_\varphi\} \cdot \int_a^b \|\varphi'(t)\| dt = \\ &= \max\{\|f(x)\| \mid x \in \mathcal{R}_\varphi\} \cdot \ell_\varphi \end{aligned}$$

(ahol az előbbi maximum az $\mathcal{R}_\varphi$ kompaktsága és az $U \ni x \mapsto \|f(x)\|$ függvény folytonossága miatt létezik). ■

- 1 A vonalintegrál motivációja
- 2 $\mathbb{R}^n$ -beli utak, ill. görbék
- 3 A vonalintegrál értelmezése. Alaptulajdonságok
- 4 A primitív függvény és a Newton–Leibniz-tétel

4. A primitív függvény és a Newton–Leibniz-tétel

Az egyváltozós függvényekkel kapcsolatban bevezettük a következő fogalmat: $a F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt a $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **primitív függvényének** nevezzük, ha $F' = f$. Bebizonyítottuk azt, hogy ha f folytonos, akkor bármely $x_0 \in (a, b)$ esetén $\int_{x_0}^x f(x) dx$ ($x \in (a, b)$) (az ún. integrálfüggvény) a f -nek x_0 -ban eltűnő primitív függvénye.

Most megadjuk a primitív függvény fogalmának többváltozós megfelelőjét, és megvizsgáljuk, hogy az idézett tétel milyen feltételek mellett általánosítható $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvényekre.

Definíció. Legyen $U \subset \mathbb{R}^n$ egy tartomány és $f = (f_1, \dots, f_n) : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ adott függvény (egy vektormező). Azt mondjuk, hogy a $F : U \rightarrow \mathbb{R}^1$ függvény a f függvény **primitív függvénye** (vagy **potenciálfüggvénye**), ha F differenciálható U -ban, és $F' = f$, azaz ha minden $x \in U$ pontban

$$F'(x) = (\partial_1 F(x), \dots, \partial_n F(x)) = (f_1(x), \dots, f_n(x)).$$

Kérdések:

1^o Milyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvénynek **van** primitív függvénye?

Azt már tudjuk, hogy az $n = 1$ esetben minden **folytonos** függvénynek van primitív függvénye. Ha $n > 2$, akkor ez az állítás általában nem igaz. Hamarosan választ fogunk adni erre a problémára.

2^o Ha f -nek van primitív függvénye, akkor hogyan lehet azt meghatározni?

Világos, hogy ha F primitív függvénye a f -nek, akkor tetszőleges $c \in \mathbb{R}$ számmal az $F + c$ is primitív függvénye f -nek. Megmutatjuk, hogy ekkor „más” primitív függvénye nincs a f -nek.

Tétel. *Tegyük fel, hogy az $U \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) tartományon értelmezett $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvénynek a $F_1, F_2 : U \rightarrow \mathbb{R}$ függvények mindketten primitív függvényei. Ekkor a $F_1 - F_2$ konstansfüggvény.*

Bizonyítás. Ha $F := F_1 - F_2$, akkor $F' = F'_1 - F'_2 = 0$. Rögzítsük az U tartomány egy u pontját. Megmutatjuk, hogy minden $x \in U$ pontban $F(x) = F(u)$, azaz F valóban konstans. Mivel összefüggő, ezért van olyan $\varphi : [a, b] \rightarrow U$ szakaszonként sima út, amelyre $\varphi(a) = u$ és $\varphi(b) = x$.

A $F \circ \varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény az $[a, b]$ véges sok pontját kivéve differenciálható és az ezektől különböző $t \in [a, b]$ helyeken

$$(F \circ \varphi)'(t) = \langle F'(\varphi(t)), \varphi'(t) \rangle = 0.$$

Így az $[a, b]$ szóban forgó kivételes pontjait nem tartalmazó részintervallumokon $F \circ \varphi$ állandó, ezért – $F \circ \varphi$ folytonossága alapján – $F \circ \varphi$ valóban konstansfüggvény.

Ezzel bebizonyítottuk azt, hogy

$$F(u) = F(\varphi(a)) = F(\varphi(b)) = F(x). \blacksquare$$

A következő példában egy sokszor alkalmazható eljárást mutatunk primitív függvények kiszámítására (ha azok léteznek).

Példa. Számítsuk ki az

$$f(x, y) := \left(\frac{y}{x^2}, -\frac{1}{x} \right) \quad ((x, y) \in (\mathbb{R}^+)^2)$$

függvény primitív függvényeit!

Megoldás. Olyan $F : (\mathbb{R}^+)^2 \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvényt keresünk, amelyre minden $(x, y) \in (\mathbb{R}^+)^2$ pontban igaz az, hogy

$$F'(x, y) := (\partial_1 F(x, y), \partial_2 F(x, y)) = \left(\frac{y}{x^2}, -\frac{1}{x} \right).$$

Ekkor egyrészt $\partial_1 F(x, y) = \frac{y}{x^2} \implies F(x, y) = -\frac{y}{x} + g(y)$, ahol g tetszőleges, $\mathbb{R}^+$ -on deriválható, csak y -tól függő valós értékű függvény. Másrészt

$$\partial_2 F(x, y) = -\frac{1}{x} + g'(y) = -\frac{1}{x} \implies g'(y) = 0,$$

azaz $g(y) = c$ ($y > 0$) tetszőleges $c \in \mathbb{R}$ számmal. Azt kaptuk tehát, hogy

$$F(x, y) = -\frac{y}{x} + c \quad (0 < x, y \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R})$$

a f függvény összes primitív függvénye. ■

Most bebizonyítjuk az egyváltozós analízisben megismert Newton–Leibniz-tétel (l. [Analízis II. 10 előadását](#)) vonalintegrálokra vonatkozó megfelelőjét.

Newton–Leibniz-tétel. *Legyen $U \subset \mathbb{R}^n$ egy tartomány, és t.f.h. az $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonos függvénynek **van** primitív függvénye. Ekkor tetszőleges U -ban haladó $\varphi : [a, b] \rightarrow U$ szakaszonként sima út esetén a f bármelyik F primitív függvényével*

$$\int_{\varphi} f = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)).$$

Megjegyzés. Figyeljük meg, hogy a tétel azt is állítja, hogy ha a folytonos $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvénynek **van primitív függvénye**, akkor f -nek a vonalintegrálja tetszőleges U -ban haladó φ úton **független az úttól**, vagyis a vonalintegrálok megegyeznek, ha az utak értékkészletének a végpontjai ugyanazok. ■

Bizonyítás. A F -re és a φ -re tett feltételek alapján létezik véges sok $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ ($m \in \mathbb{N}$) pont, hogy $F \circ \varphi$ minden $[t_{i-1}, t_i]$ ($i = 1, \dots, m$) intervallumban differenciálható, és $\forall t \in [t_{i-1}, t_i]$ pontban

$$(F \circ \varphi)'(t) = \langle F'(\varphi(t)), \varphi'(t) \rangle = \langle (f \circ \varphi)(t), \varphi'(t) \rangle.$$

A szóban forgó intervallumokon alkalmazva az egyváltozós valós értékű függvényekre vonatkozó Newton–Leibniz-tételt azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} f &= \sum_{i=1}^m \int_{t_{i-1}}^{t_i} \langle (f \circ \varphi)(t), \varphi'(t) \rangle dt = \\ &= \sum_{i=1}^m [F(\varphi(t_i)) - F(\varphi(t_{i-1}))] = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)), \end{aligned}$$

és ezzel a tételt bebizonyítottuk. ■

Példa. *Bizonyítsuk be, hogy az*

$$f(x, y, z) := (2xy + z^2, x^2 + 2yz, 2xz + y^2) \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3)$$

függvénynek van primitív függvénye. Számítsuk ki az $\int_{\varphi} f$ vonalintegrált, ahol a φ út a

$$\varphi(t) := (2 + 5 \cos t, 3 + 5 \sin t, 4) \quad (0 \leq t \leq \pi)$$

félkör!

Megoldás. A $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ függvény folytonos, ui. a koordináta-függvényei polinomok. Olyan $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvényt keresünk, amelyre minden $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pontban

$$\begin{aligned} F'(x, y, z) &= (\partial_1 F(x, y, z), \partial_2 F(x, y, z), \partial_3 F(x, y, z)) = \\ &= f(x, y, z). \end{aligned}$$

Ekkor egyrészt

$$\partial_1 F(x, y, z) = 2xy + z^2 \implies F(x, y, z) = x^2 y + xz^2 + g(y, z),$$

ahol $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tetszőleges, csak y -től és z -től függő deriválható függvény.

Azonban

$$\partial_2 F(x, y, z) = x^2 + \partial_y g(y, z) = x^2 + 2yz.$$

Ez minden szóbjöhető értékre csak akkor teljesül, ha

$$\partial_y g(y, z) = 2yz \implies g(y, z) = y^2 z + h(z),$$

ahol $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tetszőleges, csak z -től függő deriválható függvény.

Mivel végül minden $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pontban

$$\partial_3 F(x, y, z) = 2xz + y^2 + h'(z) = 2xz + y^2,$$

ezért $h' \equiv 0$, azaz $h \equiv$ állandó.

A f függvénynek tehát valóban van primitív függvénye, és az a következő függvény:

$$F(x, y, z) = x^2 y + xz^2 + y^2 z + c \quad \left((x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \right),$$

ahol c tetszőleges valós szám.

A Newton–Leibniz-tétel feltételei tehát teljesülnek. Mivel

$$\varphi(0) = (7, 3, 4) \text{ és } \varphi(\pi) = (-3, 3, 4), \quad \text{ezért}$$

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} f &= F(\varphi(\pi)) - F(\varphi(0)) = F(-3, 3, 4) - F(7, 3, 4) = \\ &= (27 - 48 + 36) - (147 + 112 + 36) = -280. \blacksquare \end{aligned}$$

Megjegyzés. A szóban forgó vonalintegrált a definíció felhasználásával is meghatározhatjuk, de az több számolást igényel. ■